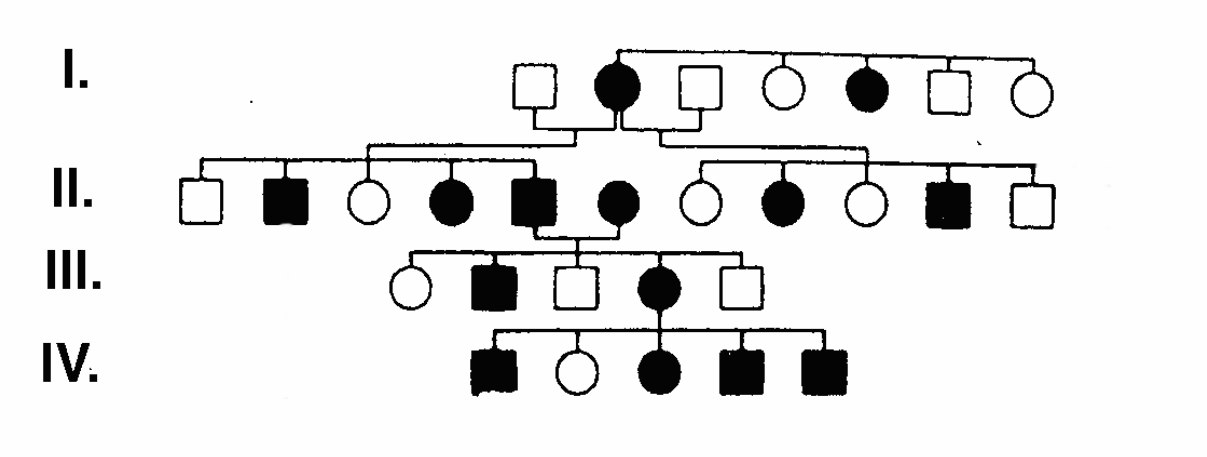
## IV. Egy betegség öröklődése 11 pont

Az alábbi családfában a sötétített jelű személyek fiatalkori szürkehályogban szenvednek. (E betegek szemlencséje fiatal korban elhomályosodik. A teljes vakság kialakulása műtéttel elkerülhető, ám az ezt követően alkalmazott szemüveggel is igen gyengén látnak.) A körök nőket, a négyzetek férfiakat jelölnek. A szülőpárok nem ábrázolt tagjainak fenotípusa nem ismert.




A fenti családfarészlet alapján melyik genetikai mechanizmus képzelhető el a fiatalkori szürkehályog öröklődésének hátterében? Amennyiben az adott öröklésmenet magyarázhatja a fiatalkori szürkehályog öröklődését, a négyzetbe I (igaz), ha nem, H (hamis) jelet írjon! (A betegséget egyetlen gén hibája okozza. A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.)
*Minden helyes válasz 1 pont.*

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Testi kromoszómás recesszív öröklődés. | |
| **2.** | Testi kromoszómás domináns öröklődés. | |
| **3.** | X kromoszómához kötött domináns öröklődés. | |
| **4.** | X kromoszómához kötött recesszív öröklődés. | |

**5.** Adja meg, hogy a családfa II. sorában hány személy heterozigóta a fiatalkori szürkehályog génjére! (1 pont)

……. személy

**6.** Melyik jelölés írhatja le helyesen a III. sorban szereplő nő (nem ábrázolt) férjének genotípusát a betegség génjére nézve? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) AA
B) Aa
C) aa
D) $X^AY$
E) $X^aY$

**7.** Milyen rokoni kapcsolatban vannak a II. sorban szereplő első férfi. és a III. sorban ábrázolt utolsó férfi? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Szülő-gyermek.
B) Nagyszülő-unoka.
C) Dédszülő-dédunoka.
D) Nagybácsi-unokaöcs.
E) Unokatestvérek.

Egy kis faluban, amelynek lakossága Hardy-Weinberg egyensúlyban van (s amelynek lakói csak egymás között házasodnak), az emberek 36%-a szenved fiatalkori szürkehályogban.

**8.** Vezesse le számítással, hogy ebben a faluban a házasságok hány százaléka lesz olyan, amelyből csak szürkehályogban szenvedő gyermek származhat! (4 pont)

……..

……..

……..

……..

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |